



**MESTRADO
PROFISSIONAL**
em
**TELESSAÚDE e
SAÚDE DIGITAL**
Stricto Sensu



**MESTRADO
PROFISSIONAL**
em
**TELESSAÚDE e
SAÚDE DIGITAL**
Stricto Sensu

Arquitetura de baixo custo para monitoramento preventivo do pé diabético: proposta de sistema com sensores e modelo preditivo baseado em Random Forest

Chrysthian Chrisley

Orientador: **Prof. Dra. Rosa Maria Esteves Moreira da Costa**

1. INTRODUÇÃO



MESTRADO
PROFSSIONAL
em
TELESSAÚDE e
SAÚDE DIGITAL
Stricto Sensu

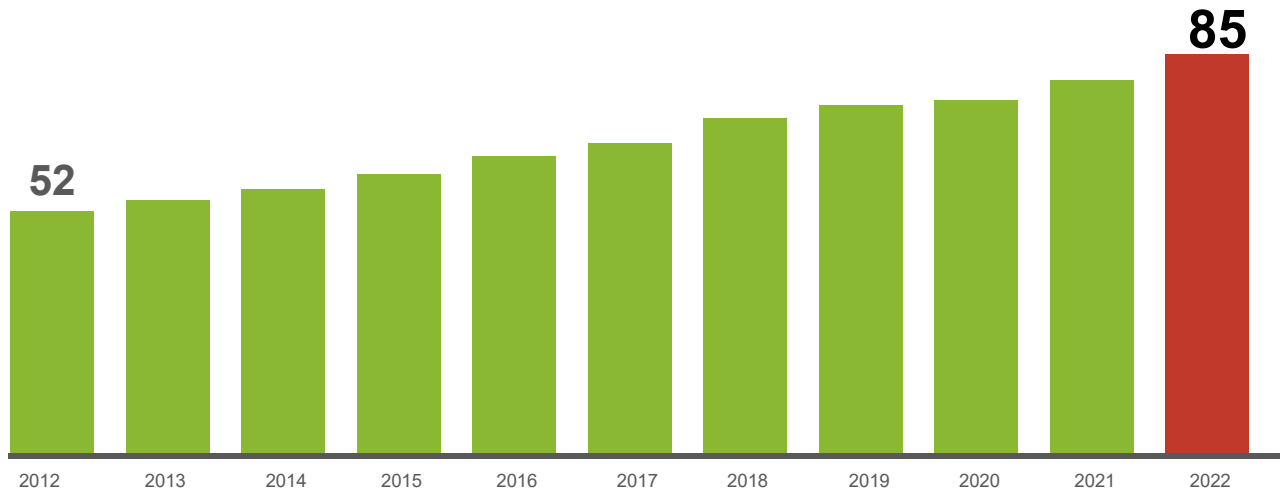
Amputações por diabetes no Brasil: uma tragédia em crescimento contínuo

+65%

em 10 anos

“A maioria dessas amputações foi precedida por uma úlcera que poderia ter sido prevenida.”

KOSAJI et al., 2025



Fonte: SBACV, 2023. Amputações de membros inferiores no SUS (2012-2022).

2. OBJETIVO GERAL

Projetar e propor um sistema de monitoramento preventivo do pé diabético composto por uma palmilha instrumentada com sensores de baixo custo, um aplicativo móvel e um modelo preditivo baseado em machine learning voltado à identificação precoce de risco de ulceração plantar.



3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



MESTRADO
PROFISSIONAL
em
TELESSAÚDE e
SAÚDE DIGITAL
Stricto Sensu

1. **Palmilha instrumentada** - Protótipo com sensores de pressão, temperatura e umidade, integrados ao microcontrolador ESP32 com transmissão via Bluetooth.
2. **Aplicativo móvel** - Interface web responsiva em HTML5 para recepção, visualização em tempo real e geração de alertas a partir dos dados coletados pela palmilha.
3. **Modelo preditivo** - Propor um classificador de risco de ulceração baseado no algoritmo Random Forest.

4. MATERIAL E MÉTODO



■ HARDWARE

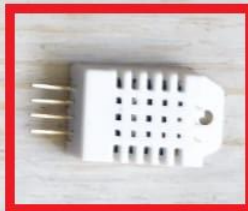
- **3 sensores FSR 402** - pressão plantar nos pontos de maior risco (1º e 5º metatarso e calcâneo).
- **Sensor DHT22** - temperatura e umidade no interior do calçado.
- **Microcontrolador ESP32** - processamento e transmissão via Bluetooth Low Energy (BLE).
- **Bateria Li-Ion 18650** - autonomia para uso diário (13 horas).

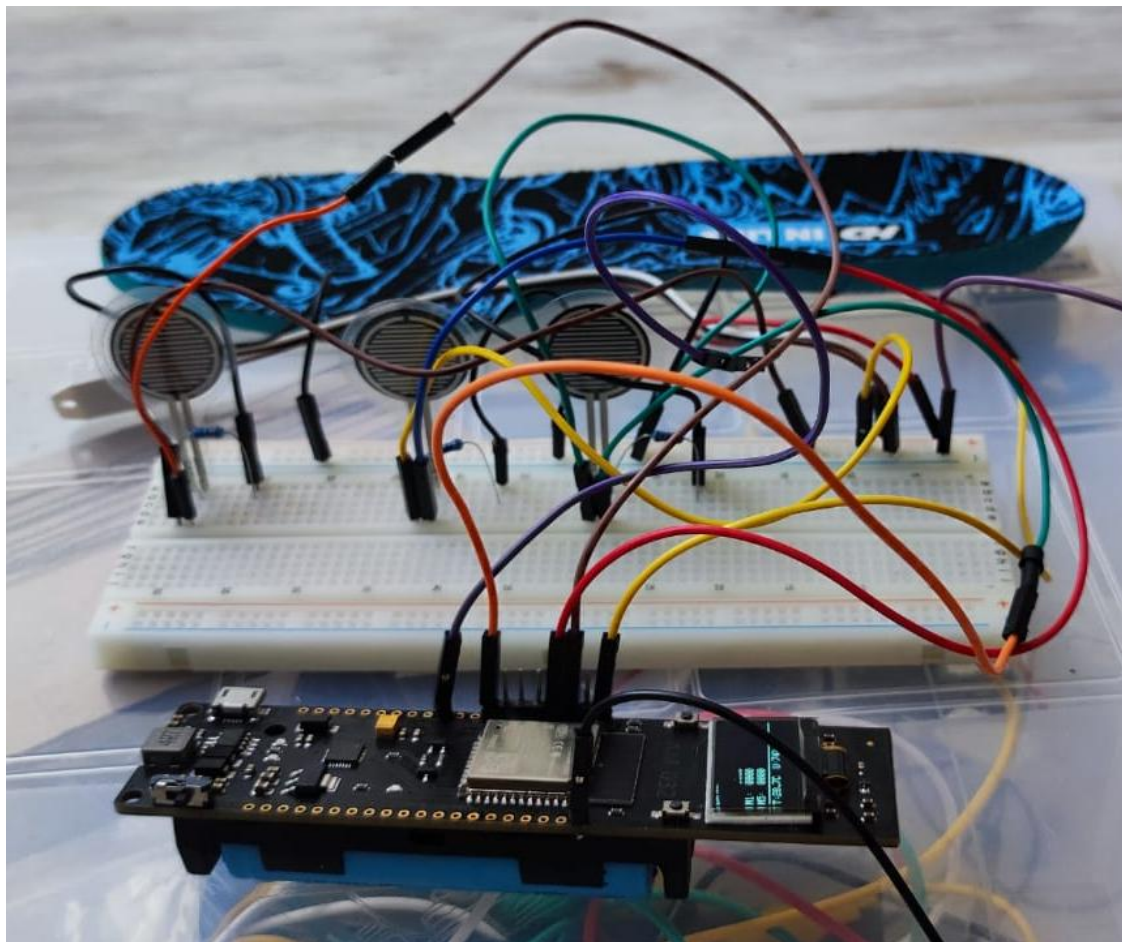
4. MATERIAL E MÉTODO

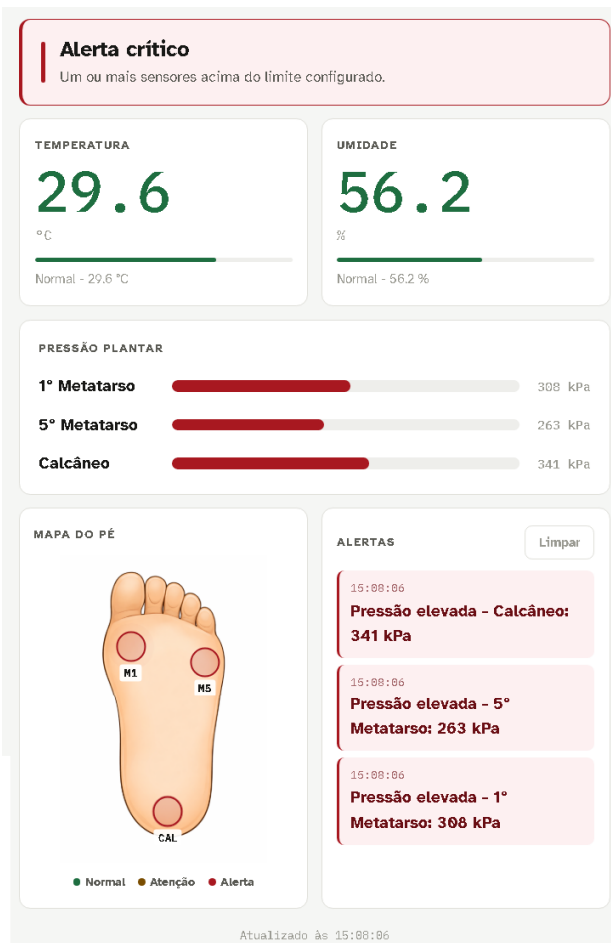
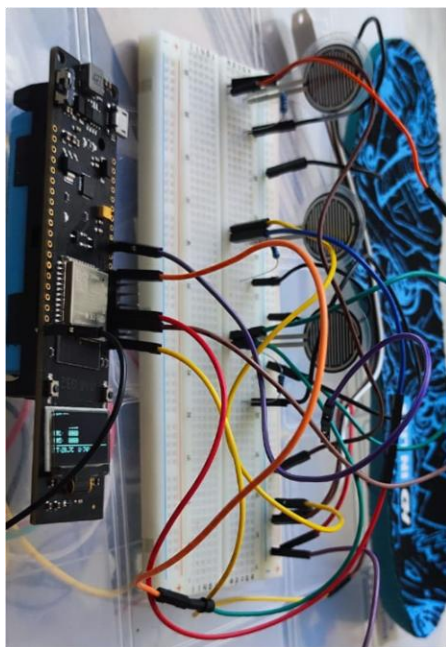
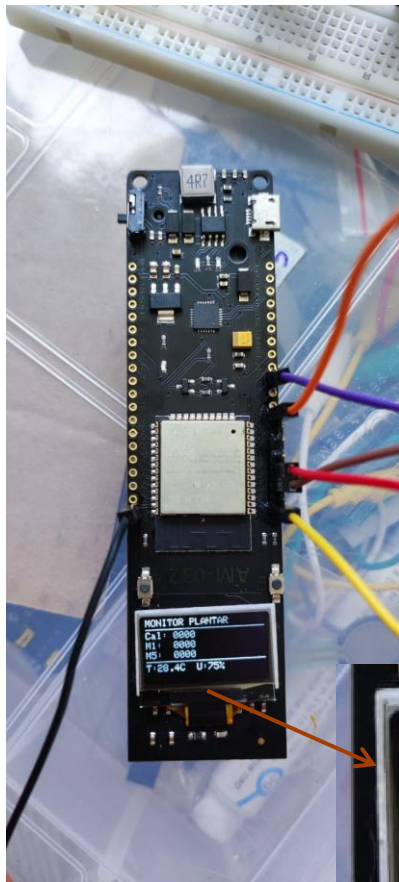


■ SOFTWARE

- **Interface Web** - visualização em tempo real, mapa do pé e alertas.
- **Modelo Random Forest** - classificação de risco.
- **Revisão sistemática PRISMA** - 16 estudos analisados (Scopus, IEEE Xplore, PubMed).
- **Validação clínica (próxima etapa)** - teste piloto e avaliação com profissionais de saúde.







5. RESULTADOS



RESULTADOS ALCANÇADOS

- **Protótipo funcional** - FSR, DHT22 e ESP32 integrados. Comunicação estável.
- **Leituras estáveis** - Variação dos sensores normalizadas via código.
- **Aplicativo operacional** - Mapa do pé, alertas e visualização em tempo real validados em bancada.
- **Revisão PRISMA** - 16 estudos analisados. Lacunas mapeadas e contribuições propostas
- **Custo** - R\$ 337,65 por unidade, com base em orçamentos reais no mercado nacional.

6. Discussão: LACUNAS E RESPOSTAS



- **Detalhes de hardware utilizado** - dificulta a replicabilidade.
 - Especificação completa: FSR 402 + DHT22 + ESP32 + Bateria (Código em repositório)
- **Umidade como variável preditiva** - umidade excessiva no interior do calçado favorece a maceração da pele e a proliferação de microrganismos.
 - Inclusão da umidade no vetor de features do Random Forest
- **Ausência de transparência de custos** - Low cost sem valores.
 - Detalhado por componente em moeda nacional
- **Ausência de soluções documentadas para o contexto brasileiro.**
 - Documentação em português, componentes do mercado nacional
- **Aplicativos de código fechado.**
 - Aplicativo em HTML5 com arquitetura aberta.

7. DISCUSSÃO



■ VIABILIDADE ECONÔMICA

Custo de **R\$ 337,65/unidade** compatível com Khandakar et al. (2022) (**US\$ 170/unidade**).

■ UMIDADE COMO VARIÁVEL PREDITIVA

Apenas 3 dos 16 estudos revisados integram pressão, temperatura e umidade num único dispositivo e nenhum detalha o peso isolado da umidade no modelo. Kosaji et al. (2025) associa umidade excessiva ao risco de maceração em neuropatia periférica.

■ VALIDADE EXTERNA

A maioria dos estudos valida sistemas com voluntários saudáveis em laboratório. Chatwin et al. (2020) identificam isso como o principal limite da área. Este trabalho prevê testes com pacientes diabéticos em uso real, calçados, em condições diárias: cenário ainda não coberto de forma sistemática pela literatura.

8. CONCLUSÃO



Este trabalho demonstra que é possível monitorar o pé diabético de forma preventiva, com tecnologia acessível, desenvolvida para o contexto real do SUS.

Protótipo funcional - palmilha, interface e modelo preditivo integrados por R\$ 337,65.

Próximo passo - validação da palmilha em uso diário.

Perspectiva - integração ao fluxo do SUS como ferramenta de atenção primária.

Das 85 amputações que acontecem todo dia, apenas no Brasil, se conseguirmos evitar nem que seja uma, já teremos cumprido o propósito desta pesquisa.

